Manual de Operação — Behringer UM2 ASIO Pro Console

Guia completo de cada knob, botão, filtro DSP, analisador de espectro e arquitetura de baixa latência (1.33 ms) projetado sob medida para a interface Behringer U-Phoria UM2 (Codec Texas Instruments PCM2902).



VISÃO GERAL DO CONSOLE • MIXER DSP 32-BIT FLOAT, RTA 60 FPS, LOOPBACK ESTÉREO E MATRIZ DE LATÊNCIA

01 BARRA SUPERIOR DE TELEMETRIA E ANALISADOR VISUAL (60 FPS)

Indicadores de Telemetria Superior

TEMPO REAL

- **Status do Driver (`STREAMING ATIVO` / `STANDBY`):** Indica em tempo real se a sua DAW (FL Studio, Reaper, Ableton, etc.) está com o motor de áudio engatado.
- **Seletor `44.1 kHz` / `48.0 kHz`:** Alterna a taxa de amostragem nativa do chip PCM2902. *Recomendado: 48.0 kHz* para menor latência em milissegundos.
- **BUFFER / LATÊNCIA & ROUNDTRIP (RTL):** Exibe a latência de saída (ex: **1.33 ms** a 64 samples) e a latência total de ida e volta (**2.66 ms**).
- **XRUNS / DROPOUTS (`RESET`):** Conta cortes de áudio caso a CPU sobrecarregue. O botão **RESET** zera o contador para novos testes.

Osciloscópio & Spectrum RTA

60 FPS DSP

- **Seletores de `FONTE`:** Escolha qual sinal visualizar na tela:
  - `MASTER`: Saída principal enviada aos fones/monitores.
  - `CH 1` / `CH 2`: Sinal individual do Microfone ou Instrumento.
  - `LOOP`: Áudio capturado do Windows (YouTube/Spotify/PC).
- **Modos de Visão:**
  - `WAVEFORM`: Desenha a onda real com linha guia em **-12 dB** (nível ideal para gravação vocal sem clipar).
  - `SPECTRUM RTA`: Analisador de frequências de 36 bandas (graves à esquerda, médios ao centro, agudos à direita).
  - `DUAL`: Combina o gráfico de espectro + onda simultaneamente.

💡 **Dica Rápida de Uso dos Knobs (Botões Giratórios):** Para ajustar qualquer knob (`DIGITAL TRIM`, `LOOP GAIN` ou `MONITOR TRIM`), **clique e arraste o mouse para cima ou para baixo** (precisão de 0.1 dB). Para voltar imediatamente ao ganho original (**0.0 dB**), basta dar um **duplo clique** sobre o knob!

02 CONSOLE CHANNEL STRIPS — FUNÇÃO DE CADA CANAL, BOTÃO E KNOB

CH 1 — MIC / LINE 1

XENYX XLR/TRS

- **Botão `ø` (Fase 180°):** Inverte a polaridade da onda do microfone. Corrige som "oco" (cancelamento de fase) quando você monitora ou grava com 2 captações.
- **Botão `80Hz` (Filtro High-Pass):** Ativa um filtro Butterworth de 80 Hz em C++ que limpa ruídos graves (vento, "puffs" de voz, ar-condicionado e batidas no pedestal) antes de entrar na DAW.
- **Botão `MUTE`:** Silencia a entrada 1 instantaneamente.
- **Knob `DIGITAL TRIM` (-24 a +12 dB):** Ajusta o volume digital do microfone enviado para a DAW sem precisar mexer no botão físico da placa.

CH 2 — INST 2

HI-Z 1/4" TS

- **Botão `ø` (Fase 180°):** Inverte a polaridade do canal de instrumento (essencial ao gravar guitarra/baixo em linha junto com amplificador).
- **Botão `PAD` (-10 dB):** Reduz o volume de entrada em **-10 dB**. Ideal para guitarras/baixos com captadores ativos ou teclados com sinal muito forte que estejam saturando.
- **Botão `MUTE`:** Silencia o canal de instrumento 2.
- **Knob `DIGITAL TRIM` (-24 a +12 dB):** Ganho digital fino para calibrar o nível do instrumento na DAW.

CH 3-4 — LOOPBACK

PC AUDIO ➔ DAW

- **O que faz:** Cria os canais virtuais **Input 3 e Input 4** dentro da sua DAW para gravar o som do próprio PC (YouTube, Spotify, navegador, jogos) em qualidade digital pura.
- **Botão `DAW SEND`:** Quando aceso, envia o áudio do PC para os canais 3-4 da DAW. Desligue quando não quiser capturar o PC.
- **Botão `MONO`:** Junta os lados Esquerdo + Direito do áudio do PC em Mono.
- **Knob `LOOP GAIN` (-24 a +12 dB):** Controla o volume da gravação do PC dentro da DAW sem alterar o volume do seu Windows.

OUT 1-2 — OUTPUT MASTER

PHONES & RCA

- **Botão `DIM` (-14 dB):** Baixa o volume geral em **-14 dB** com 1 clique (perfeito para atender o celular ou conversar no estúdio e depois voltar exatamente ao mesmo volume).
- **Botão `MONO`:** Soma a saída Master em Mono. Indispensável na mixagem para conferir se a música soa bem em caixas mono/celulares.
- **Botão `MUTE`:** Silencia toda a saída da DAW.
- **Knob `MONITOR TRIM` (-24 a +6 dB):** Controle de volume digital de saída da DAW.

03 ARQUITETURA DO MOTOR ASIO (FLEX SHARED VS. PRO EXCLUSIVE)

FLEX / SHARED ENGINE

RECOMENDADO • MULTI-APP

- **Multitarefa Total:** Permite usar o **FL Studio / DAW ao mesmo tempo que o Discord, YouTube, Spotify e navegador** sem travar o som do PC.
- **Latência Ultrabaixa (64 smp / 1.33 ms):** Utiliza fila elástica Lock-Free em C++20 com agendamento de baixa latência do Windows.

PRO EXCLUSIVE (WDM-KS)

KERNEL DMA DIRETO

- **Acesso Exclusivo ao Hardware:** Desativa o mixer do Windows e entrega a placa 100% para a DAW (outros apps do PC ficam sem som enquanto a DAW estiver aberta).
- **Piso Físico Nativo (144 smp / 3.00 ms):** Opera diretamente no limite físico do controlador USB PCM2902.

04 MATRIZ DE BUFFER E LATÊNCIA — QUAL ESCOLHER?

BUFFER SIZE	LATÊNCIA (48KHZ)	PERFIL	QUANDO UTILIZAR NA PRÁTICA
64 smp / 96 smp	**1.33 ms / 2.00 ms**	FLEX ULTRA / ÁGIL	Gravação de voz ou guitarra ouvindo sua própria voz com efeitos ao vivo (Auto-Tune, plugins de amp) sem atraso perceptível.
128 smp / 144 smp	**2.67 ms / 3.00 ms**	EQUILIBRADO / NATIVO	Uso geral para gravação e criação de beats. **144 smp** é o piso nativo ideal se estiver usando o modo *PRO EXCLUSIVE*.
192 smp / 256 smp	**4.00 ms / 5.33 ms**	ESTÚDIO / GRAVAÇÃO DAW	Projetos intermediários com vários instrumentos virtuais (VSTs) abertos ao mesmo tempo.
512 smp / 1024 smp	**10.67 ms / 21.33 ms**	MIXAGEM / MASTER	Mixagem e Masterização pesada (muitas tracks e plugins que exigem muita CPU), garantindo zero estalos (XRuns).

Botão

↻ APLICAR NO FL STUDIO

Após clicar no Buffer ou Modo desejado, clique em **APLICAR NO FL STUDIO**. O driver envia o comando nativo `kAsioResetRequest` para a DAW reiniciar o buffer na hora, sem fechar o projeto.

Botão

● MICROFONE ABERTO / MUTADO

Localizado no **Hardware Deck** inferior, funciona como um botão de privacidade rápida (*Kill-Switch*): com 1 clique você corta ou libera o envio do microfone para a DAW.